

Nome _____ Cognome _____ Data
____/____/____

Exercises

SI units, standard form and significant figures

Unità SI, notazione scientifica e cifre significative

Section A · Significant figures

Sezione A · Cifre significative

How many significant figures does each measurement have?

Quante cifre significative ha ciascuna misura?

1. 12.37 g

Answer / Risposta: _____

2. 0.0045 m

Answer / Risposta: _____

3. 105 s

Answer / Risposta: _____

4. 3.00 kg

Answer / Risposta: _____

5. 0.02050 m

Answer / Risposta: _____

6. 4.60×10^3 m

Answer / Risposta: _____

Section B · Rounding

Sezione B · Arrotondamento

Round each measurement to the number of significant figures given.

Arrotonda ciascuna misura al numero di cifre significative indicato.

7. 8.4567 m → 3 significant figures

Answer / Risposta: _____

8. 0.003482 s → 2 significant figures

Answer / Risposta: _____

9. 1257 kg → 2 significant figures

Answer / Risposta: _____

10. 9.96 cm → 2 significant figures

Answer / Risposta: _____

Section C · Unit conversions

Sezione C · Equivalenze

Convert each measurement. Write which physical quantity it is.

Converti ciascuna misura. Scrivi di quale grandezza fisica si tratta.

11. 2450 mg → g

Answer / Risposta: _____

12. 0.75 km → m

Answer / Risposta: _____

13. 5400 s → h

Answer / Risposta: _____

14. 350 mA → A

Answer / Risposta: _____

15. 90 km/h → m/s

Answer / Risposta: _____

16. 2.5 L → cm³

Answer / Risposta: _____

17. 1.2 g/cm³ → kg/m³

Answer / Risposta: _____

Section D · Standard form

Sezione D · Notazione scientifica

Give every answer in standard form.

Scrivi ogni risultato in notazione scientifica.

18. Write 5 900 000 m in standard form.

Scrivi 5 900 000 m in notazione scientifica.

Answer / Risposta: _____

19. Write 0.000072 s in standard form.

Scrivi 0.000072 s in notazione scientifica.

Answer / Risposta: _____

20. Convert 6.4×10^3 km to m.

Converti 6.4×10^3 km in m.

Answer / Risposta: _____

21. Convert 4.8×10^{-2} g to mg.

Converti 4.8×10^{-2} g in mg.

Answer / Risposta: _____

22. The speed of light is 3.0×10^8 m/s. Convert it to km/h.

La velocità della luce è 3.0×10^8 m/s. Convertila in km/h.

Answer / Risposta: _____

Section E · Problems

Sezione E · Problemi

Show every step. Give the answer with the correct number of significant figures.
Scrivi tutti i passaggi. Dai il risultato con il numero corretto di cifre significative.

23. A pile of 500 sheets of paper is 5.0 cm thick. Find the thickness of one sheet, in metres, in standard form.

Una risma di 500 fogli è spessa 5.0 cm. Trova lo spessore di un foglio, in metri, in notazione scientifica.

Answer / Risposta: _____

24. Red light has a wavelength of 650 nm.

(a) Write it in metres, in standard form.

(b) How many wavelengths fit in 1.0 mm?

La luce rossa ha lunghezza d'onda 650 nm.

(a) Scrivila in metri, in notazione scientifica.

(b) Quante lunghezze d'onda stanno in 1.0 mm?

Answer / Risposta: _____

25. (a) How many seconds are there in one year of 365 days?

(b) The universe is 1.38×10^{10} years old.

Write its age in seconds.

(a) Quanti secondi ci sono in un anno di 365 giorni?

(b) L'universo ha 1.38×10^{10} anni.

Scrivi la sua età in secondi.

Answer / Risposta: _____

26. The mass of the Moon is 7.3×10^{22} kg and its radius is 1737 km. Find its density in kg/m^3 . Volume of a sphere: $V = (4/3)\pi r^3$.

La massa della Luna è 7.3×10^{22} kg e il suo raggio è 1737 km. Trova la densità in kg/m^3 . Volume della sfera: $V = (4/3)\pi r^3$.

Answer / Risposta: _____